

齐鲁工业大学《轻化工程 Autocad》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名： 学号： 专业： 院系：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分  
一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 在 AutoCAD 中，用于打开“图形特性管理器”的快捷键是（ ）
- A. Ctrl + 1  
B. Ctrl + 2  
C. Ctrl + 3  
D. Ctrl + 4
2. 以下哪种对象捕捉方式可以捕捉到圆的圆心（ ）
- A. 端点  
B. 中点  
C. 圆心  
D. 象限点
3. 在 AutoCAD 中，绘制正多边形时，默认的内接方式是（ ）
- A. 内接于圆  
B. 外切于圆  
C. 以边绘制  
D. 随机方式
4. 若要将图形中的某一对象按比例放大 2 倍，应使用的命令是（ ）
- A. 移动（MOVE）  
B. 旋转（ROTATE）  
C. 缩放（SCALE）  
D. 拉伸（STRETCH）
5. 在 AutoCAD 中，“图层”特性管理器中不能进行的操作是（ ）
- A. 创建新图层  
B. 删除图层

- C. 改变图层颜色  
D. 对图形进行填充

得分  
二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于 AutoCAD 基本绘图命令的有（ ）
- A. 直线（LINE）  
B. 圆（CIRCLE）  
C. 矩形（RECTANG）  
D. 复制（COPY）
2. 可以用于修改图形对象的命令有（ ）
- A. 修剪（TRIM）  
B. 延伸（EXTEND）  
C. 偏移（OFFSET）  
D. 图案填充（HATCH）
3. 在 AutoCAD 中，设置图形单位时可以设置的参数有（ ）
- A. 长度类型  
B. 长度精度  
C. 角度类型  
D. 角度精度
4. 下列关于 AutoCAD 图层的说法正确的有（ ）
- A. 每个图层可以有不同的颜色  
B. 可以将不同的图形对象放置在不同的图层上  
C. 图层可以被锁定，锁定后的图层上的对象不能被编辑  
D. 图层可以被冻结，冻结后的图层上的对象不会显示也不参与计算
5. 以下能够实现图形对象选择的方法有（ ）
- A. 点选  
B. 窗口选择  
C. 交叉选择  
D. 栏选

得分  
三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 在 AutoCAD 中，所有的图形对象都可以进行图案填充。（ ）
2. 绘制图形时，只能在当前图层上进行绘制。（ ）

- 3. 使用“镜像”命令时，镜像线可以是任意直线。（ ）
- 4. 保存 AutoCAD 图形文件时，只能保存为默认的 DWG 格式。（ ）
- 5. 正交模式开启后，只能绘制水平或垂直的直线。（ ）

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

四、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 1. 在 AutoCAD 中，用于保存当前图形文件的快捷键是\_\_\_\_\_。
- 2. 绘制圆弧时，系统默认的绘制方法是\_\_\_\_\_。
- 3. 若要将图形对象绕某一点旋转一定角度，需要指定\_\_\_\_\_和旋转角度。
- 4. 图层的状态有打开、关闭、冻结、解冻、锁定和\_\_\_\_\_。
- 5. AutoCAD 中，“极轴追踪”功能可以帮助用户在指定的\_\_\_\_\_方向上精确绘图。
- 6. 修剪图形对象时，需要先指定\_\_\_\_\_，再选择要修剪的对象。
- 7. 图案填充时，填充的边界可以是\_\_\_\_\_或闭合的多段线等。
- 8. 在 AutoCAD 中，“特性”面板可以通过\_\_\_\_\_键打开。
- 9. 绘制椭圆时，需要指定椭圆的\_\_\_\_\_和半轴长度。
- 10. 若要将图形中的某一对象移动到指定位置，需要指定\_\_\_\_\_和目标点。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

- 1. 请根据以下要求绘制一个简单的轻化工程相关的车间布局图：
  - 绘制一个长为 200 单位，宽为 150 单位的矩形作为车间的外墙。
  - 在车间内绘制两个直径为 30 单位的圆形代表反应釜，分别位于车间的左上角和右下角。
  - 绘制两条宽度为 5 单位的直线代表连接两个反应釜的管道。
  - 为整个车间布局图添加合适的图层，如“外墙层”“设备层”“管道层”，并设置不同的颜色加以区分。
  - 详细写出绘图步骤和所使用的命令。

- 2. 已知一个轻化工程中的过滤设备的二维图形，其主要由一个矩形和两个三角形组成，矩形长为 80 单位，宽为 40 单位，三角形的底与矩形的宽相等，高为 30 单位，且分别位于矩形的左右两侧。请绘制该过滤设备的二维图形，并对图形进行尺寸标注，要求标注出矩形的长、宽以及三角形的高。写出绘图和标注的具体步骤及使用的命令。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

六、设计题（15 分）

- 设计一个轻化工程中常见的搅拌设备的 AutoCAD 二维图形。要求：
- 图形应包含搅拌桶（可设计为圆柱形，直径 100 单位，高 120 单位）、搅拌轴（直径 10 单位，长度与搅拌桶高度相同）、搅拌桨叶（设计为三个，均匀分布在搅拌轴上，桨叶形状自定）。
  - 为图形的不同部分设置不同的图层，如“搅拌桶层”“搅拌轴层”“桨叶层”，并赋予不同的颜色。
  - 对图形进行必要的尺寸标注，标注出搅拌桶的直径和高度、搅拌轴的直径等关键尺寸。
- 请详细描述设计步骤，包括所使用的命令和参数设置。